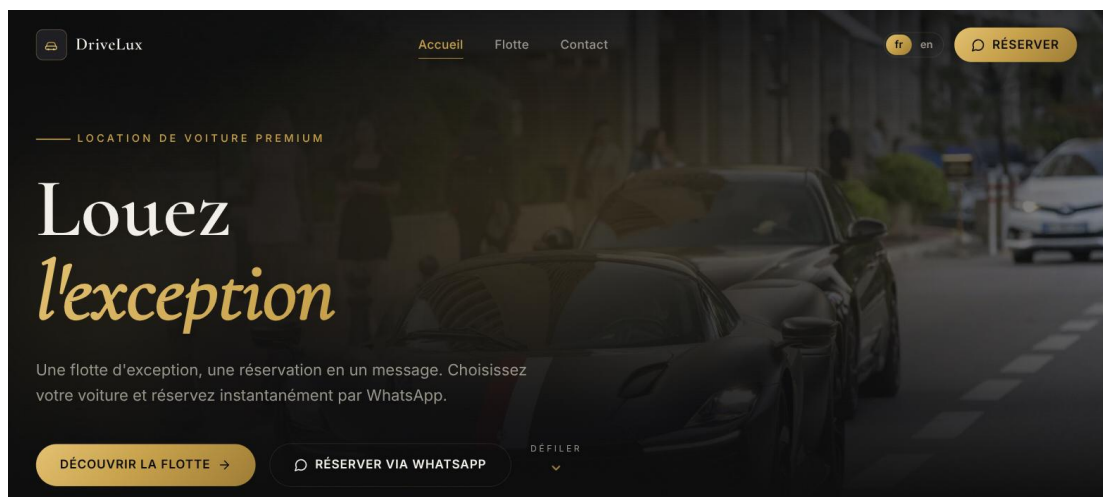

DriveLux

Plateforme de location de voitures premium

Vitrine web bilingue et espace d'administration



Rapport de projet

Casablanca, Maroc • React + Hono + Supabase

Hébergement 100% gratuit (Vercel + Supabase)

17 septembre 2026

Table des matières

1	Introduction et contexte	2
2	Objectifs	2
3	Pile technique et architecture	2
3.1	Technologies	2
3.2	Architecture	2
4	Fonctionnalités	3
4.1	Site public (vitrine)	3
4.2	Espace d’administration (back-office)	3
5	Sécurité	6
6	Déploiement (100% gratuit)	6
7	Conclusion et perspectives	7

1. Introduction et contexte

DriveLux est une application web complète destinée à une agence de location de voitures au Maroc. Le marché local de la location repose largement sur un contact direct (téléphone, WhatsApp) plutôt que sur le paiement en ligne. Le projet part de ce constat et propose deux volets complémentaires :

- un **site vitrine** public, élégant et bilingue (français / anglais), qui met en valeur la flotte et convertit le visiteur vers une prise de contact instantanée par WhatsApp ;
- un **espace d’administration** (back-office) qui permet à l’agence de gérer au quotidien sa flotte, ses clients, ses locations, l’entretien des véhicules et le suivi financier.

L’ensemble est conçu pour être hébergé **gratuitement** et fonctionner sans serveur à maintenir, tout en restant rapide et sécurisé.

2. Objectifs

- Offrir une image de marque haut de gamme (thème sombre et doré, animations soignées).
- Présenter le catalogue de véhicules avec recherche et filtres.
- Simplifier la réservation via un lien WhatsApp pré-rempli (sans paiement en ligne).
- Doter l’agence d’un back-office couvrant tout le cycle de vie d’une location.
- Automatiser le suivi des échéances réglementaires (assurance, vignette, visite technique).
- Fournir un reporting financier clair (revenus, charges, rentabilité par véhicule).
- Garantir la sécurité (authentification, permissions, validation) et un coût d’exploitation nul.

3. Pile technique et architecture

3.1 Technologies

Couche	Technologies
Frontend	React 18, Vite, TypeScript, Tailwind CSS
Animations / UX	Framer Motion, Lenis (smooth scroll), i18next (FR/EN)
Backend (API)	Hono (serverless TypeScript), Zod (validation)
Accès données	postgres.js (pooler transactionnel)
Base de données	PostgreSQL (Supabase)
Stockage fichiers	Supabase Storage (photos, documents CIN/permis)
Authentification	JWT (jsonwebtoken), mots de passe hachés (bcrypt)
Hébergement	Vercel (statique + fonctions) + Supabase

Table 1 – Pile technique de DriveLux.

3.2 Architecture

L’application suit une architecture *serverless* moderne. Le frontend est un SPA (*single-page application*) React compilé en fichiers statiques et distribué par le CDN de Vercel. Les appels `/api` sont servis par une fonction serverless unique (Hono), qui parle à PostgreSQL via un pooler de connexions adapté aux environnements sans état. Les fichiers (photos de véhicules, documents clients) sont stockés dans Supabase Storage.

- **Même origine** : le site et l’API partagent le même domaine, ce qui élimine les problèmes de CORS et simplifie la sécurité.
- **Sans serveur à gérer** : pas de machine à administrer, montée en charge automatique.

- **Tâche planifiée** : un *cron* quotidien maintient la base active et déclenche les renouvellements automatiques de charges.

4. Fonctionnalités

4.1 Site public (vitrine)

Le site public est pensé comme une vitrine premium : page d'accueil cinématique, catalogue filtrable et fiche détaillée par véhicule. Chaque appel à l'action renvoie vers WhatsApp avec un message pré-rempli (véhicule et tarif), ou vers un appel téléphonique.

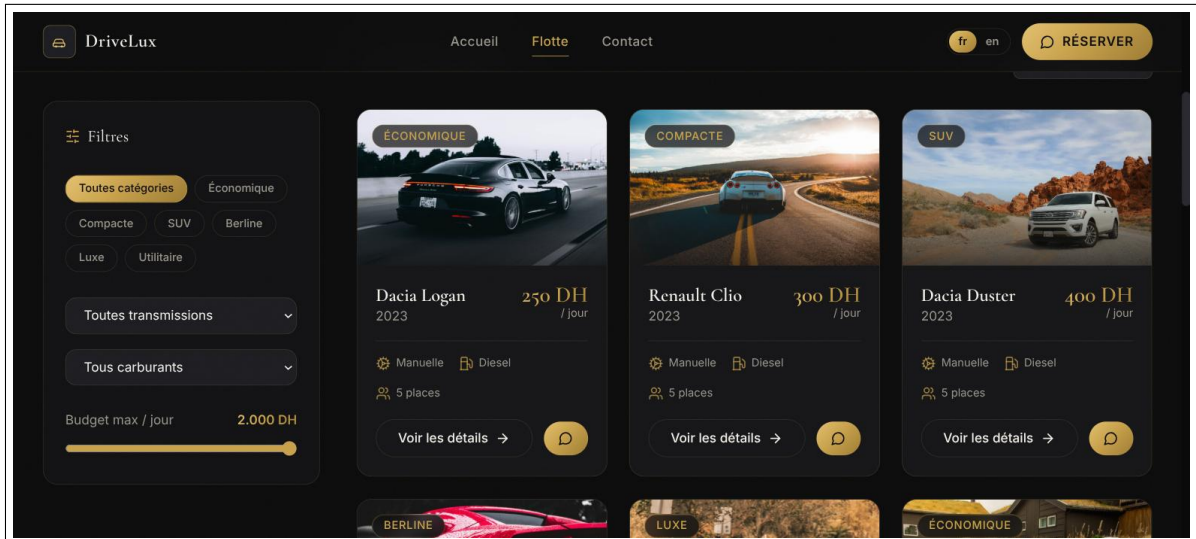


Figure 1 — Page « Flotte » : filtres par catégorie, transmission, carburant et budget, avec les tarifs affichés en dirhams.



Figure 2 — Fiche véhicule : galerie, caractéristiques et carte de réservation qui prépare un message WhatsApp.

4.2 Espace d'administration (back-office)

Le back-office, accessible après authentification, regroupe l'ensemble des outils de gestion. La barre latérale s'adapte aux droits de l'utilisateur.

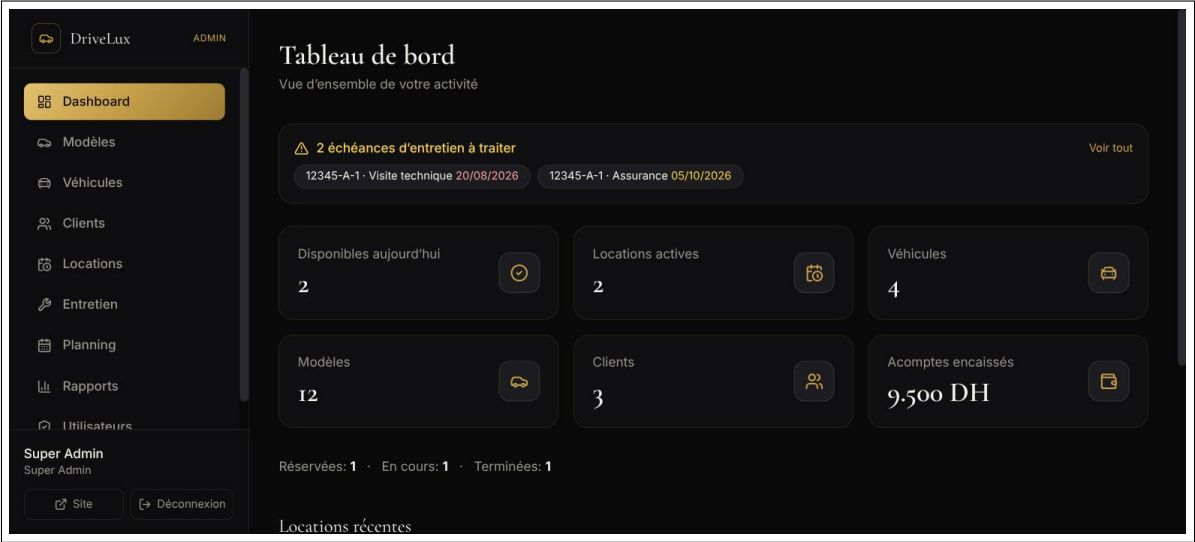


Figure 3 – Tableau de bord : disponibilité du jour, locations actives, acomptes encaissés et alertes d’entretien.

Modules disponibles.

- **Modèles** : catalogue des voitures affiché sur le site (photos, tarifs, description bilingue).
- **Véhicules** : parc physique par plaque d’immatriculation, kilométrage et statut.
- **Clients** : fiches clients avec archivage des documents (CIN, permis).
- **Locations** : réservations, disponibilité, acomptes et solde restant.
- **Entretien** : échéances réglementaires et journal des interventions.
- **Planning** : calendrier visuel d’occupation de la flotte.
- **Rapports** : revenus, charges et rentabilité, avec export CSV.
- **Utilisateurs** : comptes du personnel et permissions par section.

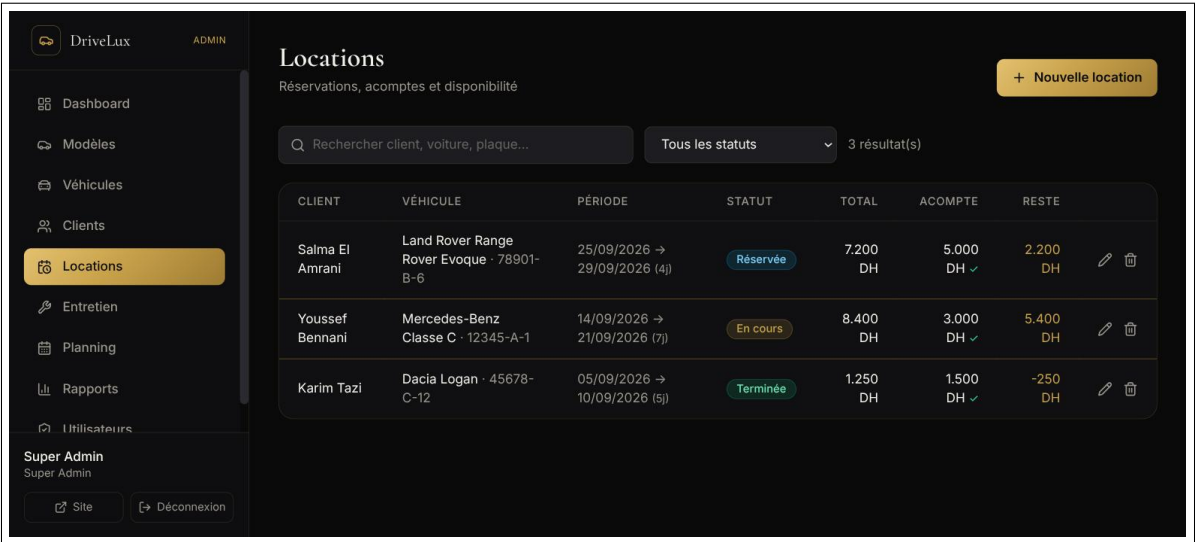


Figure 4 – Gestion des locations : période, statut (réservée / en cours / terminée), acompte et reste à payer.

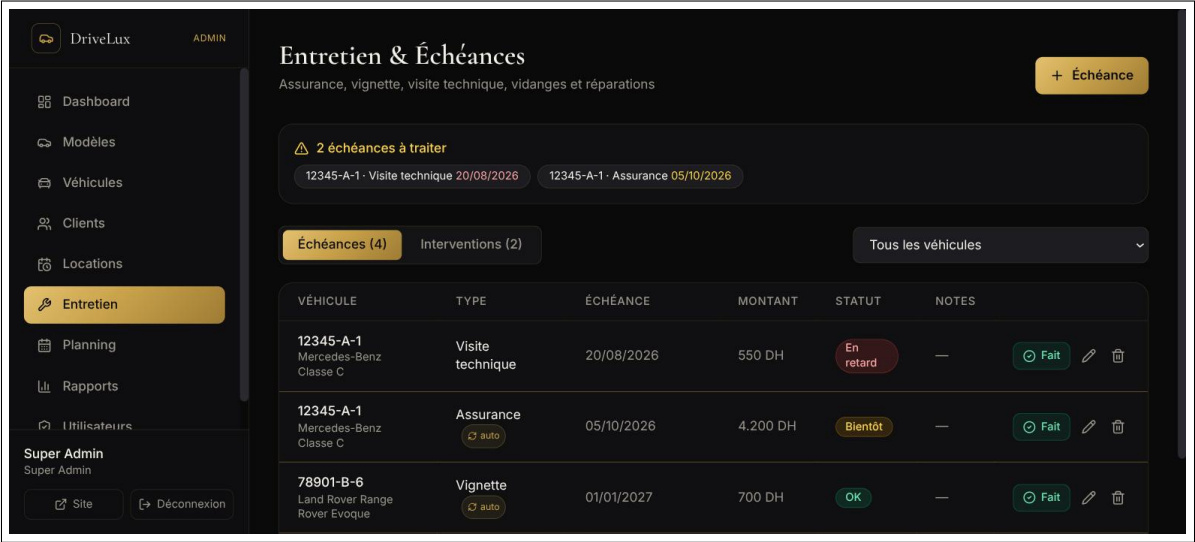


Figure 5 – Entretien et échéances : assurance, vignette et visite technique avec un statut calculé automatiquement (*OK* / *Bientôt* / *En retard*) et renouvellement automatique.

Charges annuelles automatiques. À la création d’un véhicule, l’agence saisit le montant et la prochaine échéance de la vignette, de l’assurance et de la visite technique. Le système enregistre alors automatiquement la dépense chaque année et reconduit l’échéance : le suivi financier reste à jour sans saisie manuelle.

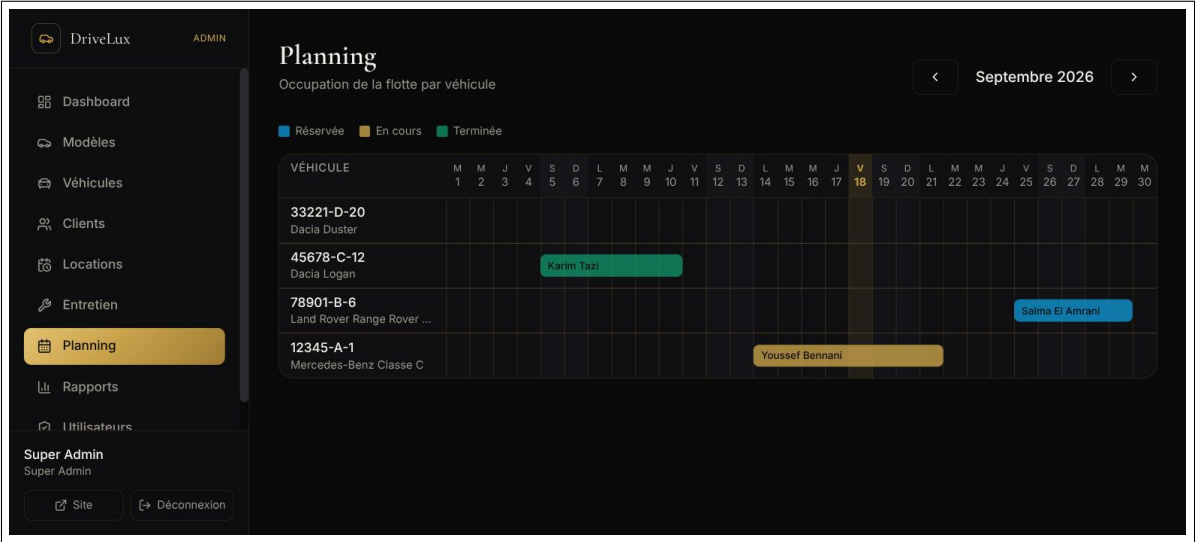


Figure 6 – Planning : une ligne par véhicule, des barres colorées par statut de location, la journée courante mise en évidence.



Figure 7 – Rapports : revenus, entretien, dépenses et profit, avec un graphique mensuel et un export CSV.

5. Sécurité

Le projet a fait l'objet d'un audit de sécurité complet, suivi d'une passe de durcissement. Les principales mesures :

- **Autorisation en temps réel** : le rôle, l'état actif et les permissions sont relus en base à chaque requête. Une révocation ou une désactivation prend effet immédiatement, sans attendre l'expiration du jeton.
- **Permissions par section** (voir figure 8) : un employé n'accède qu'aux modules qui lui sont accordés.
- **Requêtes paramétrées** (aucune injection SQL), **validation Zod** à la frontière de l'API et **contrôle des fichiers** téléversés (type réel vérifié par signature binaire).
- **En-têtes de sécurité** : politique de sécurité du contenu (CSP), anti-*clickjacking*, *nosniff*, *referrer policy*.
- **Anti-force brute** sur la connexion et **chiffrement TLS** vers la base.

Figure 8 – Attribution des droits d'accès par section lors de la création d'un compte.

6. Déploiement (100% gratuit)

DriveLux est déployé sur une pile entièrement gratuite :

- **Vercel** héberge le site statique (distribué par CDN) et la fonction API.
- **Supabase** fournit la base PostgreSQL et le stockage des fichiers.
- Un *cron* quotidien maintient la base active (le plan gratuit met en veille les projets inactifs) et traite les renouvellements de charges.

Le catalogue public est mis en cache au niveau du CDN et les fichiers compilés sont versionnés : la navigation est quasi instantanée pour un coût d'exploitation nul.

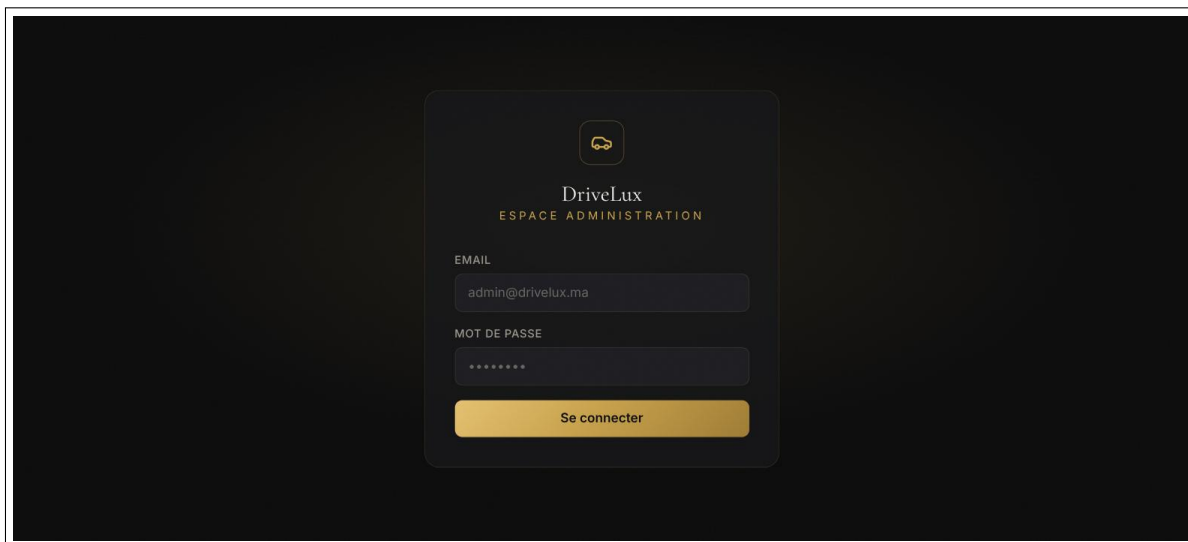


Figure 9 – Point d'entrée de l'espace d'administration.

7. Conclusion et perspectives

DriveLux démontre qu'une agence de location peut disposer d'une vitrine professionnelle *et* d'un outil de gestion complet, sécurisé et gratuit à héberger. Le périmètre couvre le cycle de vie complet : du visiteur qui découvre un véhicule jusqu'au suivi financier et réglementaire du parc.

Perspectives.

- Génération de contrats de location en PDF.
- Notifications automatiques (e-mail / WhatsApp) pour les échéances à venir.
- Rapprochement des paiements et facturation.
- Application mobile pour la saisie sur le terrain.

Une démonstration vidéo (79 s, sous-titrée) accompagne ce rapport : [doc/drivelux-demo.mp4](#).